

目录

8 补充习题	2
8.1 经典解题思路补充	2
8.1.1 矩阵运算	2
8.1.2 矩阵的相抵与相似	3
8.1.3 矩阵的合同	4
8.1.4 线性空间与线性映射	4
8.2 1	5

8 补充习题

8.1 经典解题思路补充

8.1.1 矩阵运算

例 8.1. 设矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

计算 A^n .

例 8.2. 设 A 是已知的 n 阶方阵, 且 $A^3 = 2I$. $B = A^2 - 2A + 2I$. 证明: B 是满秩矩阵, 并求 B^{-1} .

例 8.3. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 使得 $I_m + AB$ 可逆, 求证: $I_n + BA$ 也可逆.

例 8.4. 设 A, B 是 n 阶方阵, $\text{rank}(I - AB) + \text{rank}(I + BA) = n$. 求证: $\text{rank}(A) = n$.

例 8.5. 求下列 n 阶矩阵的逆阵, 其中 $a_i \neq 0$ ($1 \leq i \leq n$):

$$A = \begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{pmatrix}.$$

例 8.6. 证明: 与 n 阶 *Jordan* 块

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

可交换的矩阵必然是 J 的多项式.

例 8.7. 设 n 阶方阵 A 的每一行元素之和等于常数 c , 求证:

(1) 对任意的正整数 k , A^k 的每一行元素之和等于 c^k .

(2) 若 A 为可逆阵, 则 $c \neq 0$ 且 A^{-1} 的每一行元素之和等于 c^{-1} .

例 8.8. 设 A 为 m 阶矩阵, B 为 n 阶矩阵, 求分块对角阵 C 的伴随矩阵:

$$C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}.$$

8.1.2 矩阵的相抵与相似

例 8.9. 讲义习题 6.4 证明了满秩分解定理: 设 $A_{m \times n}$ 的秩为 r . 证明: 存在秩为 r 的矩阵 $B_{m \times r}$ 和秩为 r 的矩阵 $C_{r \times n}$, 使得 $A = BC$. 那么, 对于任给的矩阵 A , 如何计算它的满秩分解, 即如何求出 B 和 C ? 以下面的矩阵 A 为例展示具体的计算步骤:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

例 8.10. 证明:

- (1) 对任意矩阵 A , 矩阵方程 $AXA = A$ 都有解.
- (2) 如果矩阵方程 $AY = C$ 和 $ZB = C$ 有解, 那么 $AXB = C$ 有解.

例 8.11. 求出所有仅与自身相似的矩阵.

例 8.12. 设 A 是 n 阶方阵, 且存在 n 维列向量 α , 使向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$ 线性无关. 证明: A 的任何特征子空间必定只有 1 维.

例 8.13. 设 A 是 n 阶方阵, λ 是它的一个特征值, α 是属于 λ 的一个特征向量. 证明: 存在数 μ , 使得 μ 是 A^* 的一个特征值, α 的 A^* 的属于特征值 μ 的一个特征向量.

例 8.14. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 满足 $AB = BA$.

- (1) 若 A, B 都是复矩阵. 证明: A, B 至少有一个公共的特征向量.
- (2) 上述结论对于其他数域也都成立吗?

例 8.15.

- (1) 思考: 对矩阵 A 做相似变换 $A \mapsto P^{-1}AP$, 相当于对 A 做什么样的初等行列变换?
- (2) 设 n 阶方阵 A, B 满足 $\text{rank}(ABA) = \text{rank}(B)$. 求证: AB 与 BA 相似.

8.1.3 矩阵的合同

例 8.16. 设 $f = \mathbf{X}^T A \mathbf{X}$ 是非退化的二次型, 其中 A 是对称矩阵. 证明: f 可用正交变换化为规范型, 当且仅当 A 是正交矩阵.

例 8.17. 设 A 是 n 阶正定实对称矩阵, A 的非对角元均小于零. 证明: A 是可逆矩阵, 且 A^{-1} 的每个元素均大于零.

例 8.18. 设 A 是 n 阶可逆实对称矩阵. 证明: A 为正定矩阵当且仅当对所有 n 阶正定矩阵 B , 有 $\text{tr}(AB) > 0$.

例 8.19. 秩等于 r 的对称矩阵等于 r 个秩为 1 的对称矩阵之和.

例 8.20. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 求证:

(1) A 是正定阵的充要条件是存在 n 阶非异实矩阵 C , 使得 $A = C^T C$.

(2) A 是半正定阵的充要条件是存在 n 阶实矩阵 C , 使得 $A = C^T C$.

例 8.21. 证明: 一个秩大于 1 的实二次型可以分解为两个实系数一次多项式之积的充要条件是它的秩等于 2, 且符号差等于零.

8.1.4 线性空间与线性映射

例 8.22. 设 V 是所有 n 阶实方阵构成的 n^2 维向量空间, U 和 W 分别为所有 n 阶实对称矩阵和反对称矩阵构成的子空间. 证明: $V = U \oplus W$.

例 8.23. 设 n 维向量空间 V 上的线性变换 $\mathcal{P}$ 满足 $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$. 证明: $V = \text{Im } \mathcal{P} \oplus \text{Ker } \mathcal{P}$.

例 8.24. 设 V 是次数不超过 n 的实系数多项式全体组成的线性空间, 求从基 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 到基 $\{1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^n\}$ 的过渡矩阵, 并以此证明多项式的 Taylor 公式:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n,$$

其中 $f^{(n)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 n 次导数.

8.2 1

例 8.25. 一个行列式为 1 的 n 阶方阵能否写成若干个行列式为 1 的初等矩阵之积?

例 8.26. 我们知道, 若 n 阶矩阵 A 可对角化, 则可以利用对角化方便地计算 A^n . 但如果 A 不可对角化呢? 以下面的矩阵为例:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

(1) 计算它的全部特征值和特征向量, 并说明它为什么不可对角化.

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = J$. 其中 J 是 A 的 *Jordan* 标准型:

$$J = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 4 & 1 \\ & & 4 \end{pmatrix}$$

(3) 计算 A^{20} .

例 8.27. 设 $f: M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ 是线性映射, 且满足交换性和正规性:

(i) 交换性: $f(AB) = f(BA)$.

(ii) 正规性: $f(I_n) = n$.

证明: f 就是迹. 即 $f(A) = \text{tr}(A)$.

例 8.28.

(1) 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 且它有 n 个 $\mathbb{K}$ 中的特征值. 证明: 存在数域 $\mathbb{K}$ 上的可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是上三角矩阵.

(2) 证明: 任意 n 阶复矩阵相似于上三角矩阵.